



第一章 静电场

1.1. 电荷. 正负电荷. 同性相斥

电荷量 Q

相对论不变性.

电荷守恒定律.

量子性. $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{C}$

库仑定律. $\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{12}$ — 位矢 $k = 8.99 \times 10^9 \text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$

$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

ϵ_0 真空介电常数/真空电容率.

$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8.854 \times 10^{-12} \text{C}^2 / \text{N} \cdot \text{m}^2$

库仑力是一种长程力. $10^{-17} \sim 10^7 \text{m}$ 内

$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{r12}$

电场力叠加. $\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \sum_{i=1}^n \frac{q q_i}{4\pi\epsilon_0 r_{i0}^2} \vec{e}_{i0}$

1.2. 电荷 $\Rightarrow$ 电场 $\Rightarrow$ 电荷

电场对外表现

①. 对电荷有电场力

②. 电荷运动时做功

③. 对导体或电介质产生静电感应与极化现象

电场强度: 描述场中各点电场的强弱

$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ 单位: N/C 也是 V/m

带电体. $\vec{F} = \int \vec{E} dq$

点电荷场强. $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$ N : 正电荷指向场点

点电荷系. $\vec{E} = \sum_{i=1}^n \frac{\vec{F}_i}{q_0} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{ri}$

$= \int \frac{dq_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{ri}$

电荷分布

电荷线密度/电荷面密度 $\rho = q/L$

$\vec{r}$ 由 $-q$ 指向 $+q$

①. 延长线上. $L \ll r$. $\vec{E} \approx \frac{2\sigma}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

②. 中垂面上. $L \ll r$. $\vec{E} \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma}{r^2} \vec{r}$

③. 任意点. $\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\vec{r}_+}{r_+^2} - \frac{\vec{r}_-}{r_-^2} \right)$



电荷线密度 λ

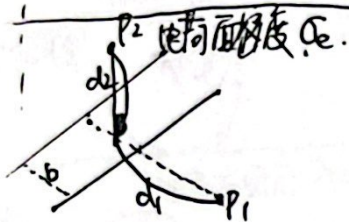


$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin\alpha_2 - \sin\alpha_1)$$

特殊 ①. P 在中垂线上. $E_x = \frac{\lambda \cos\alpha_1}{2\pi\epsilon_0 a}$

②. 无限长. $E_x = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$



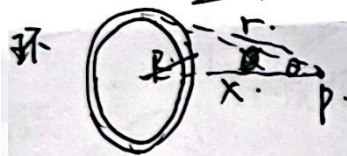
$$E_P = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2d_1 + b}{2d_1 - b}$$

$$E_P = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \left[\arctan\left(\frac{b}{2d_1}\right) - \arctan\left(-\frac{b}{2d_2}\right) \right]$$

特殊地. 当 $b \gg d_1$. 无限大平面.

$$E_P = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

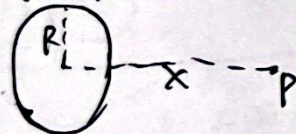
总电量 Q



$$E = \frac{Q \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

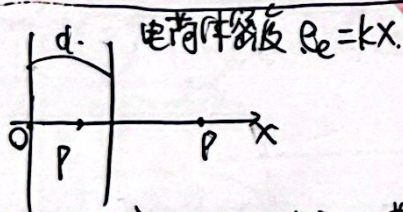
$$= \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

电荷面密度 σ



$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\frac{x}{|x|} - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right)$$

特殊情况 ① $x \ll R$. 看成无限大平面 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

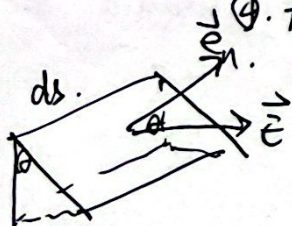


电荷面密度 $\sigma = kx$

$$0 < x < d: E(x) = \frac{k}{4\epsilon_0} (2x^2 - d^2)$$

$$x > d: E(x) = \frac{kd^2}{4\epsilon_0}$$

- 1-3. 电场线.
- ①. 始于正电荷或无穷远处. 不会在正电荷处中断
 - ②. 若伴有正负电荷一样多. 正电荷发出的电场线都终止于负电荷.
 - ③. 有头有尾. 不形成闭合曲线
 - ④. 无电荷处. 不相交.



$$d\phi_e = E dS \cos\theta = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\phi_e = \int d\phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

ϕ_e . 电场强度通量
单位 $N \cdot m^2 \cdot C^{-1}$



高斯定理 $\Phi_e = \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$

球体. 球体电荷密度 ρ_e 球体内 $\vec{E} = \frac{\rho_e \vec{r}}{3\epsilon_0}$ $r \leq R$.

电荷 ρ_e 空腔球体 $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\rho_e \vec{r}_1}{3\epsilon_0} - \frac{\rho_e \vec{r}_2}{3\epsilon_0} = \frac{\rho_e}{3\epsilon_0} \vec{a}$ 为均匀强电场

无限长带电圆柱 电荷线密度 λ_e $\oint_S \vec{E} d\vec{S} = E \cdot 2\pi r L = \frac{\lambda_e L}{\epsilon_0}$
 $E = \frac{\lambda_e}{2\pi\epsilon_0 r}$

有限长带电圆柱 电荷线密度 λ_e $\vec{E} = \frac{\lambda_e}{2\pi\epsilon_0 r}$ $r > R$
 $\vec{E} = 0$ $r < R$

无限大带电平面 面电荷密度 σ_e $\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{\sigma_e S}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0}$

1.4. 静电场环路定理 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 可由此验证是否为静电场

电势 $\varphi_a = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 电势零点 $\vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{W_e}{q_0}$
 1. 场强积分求电势 $\varphi = \int_p^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 点电荷 q $\varphi = \int_p^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

2. 叠加法求电势 $\varphi = \sum \varphi_i = \sum \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} = \int d\varphi$

等势面 与电场线处处垂直
 电场线方向就是电势降落的方向
 密集的地方场强大

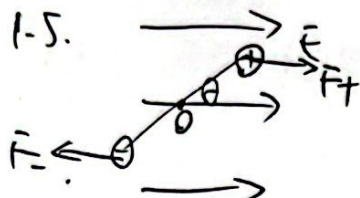
均匀带电球面 $\varphi = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & \text{球面内} \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & \text{球面外} \end{cases}$



电势微分 $\vec{E} = -\frac{\partial \varphi}{\partial n} \vec{e}_n = -\text{grad} \varphi = -\nabla \varphi$

不考

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$$



力矩 $M = \vec{p} \times \vec{E}$

电势能 $W_e = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -pE \cos \theta$





第2章. 静电场中. 导体与电介质

导体 - 能转移电荷能力很强的物质. 内有自由电荷.
电介质/绝缘体 - 导电性能很差
半导体

2.1. 导体处于静电平衡的条件.

$E_{内}=0$
 $E_s \perp \text{表面}$

① 电荷只分布在表面. 内部无净电荷

② 空腔内无净电荷. 电荷只在外表面.
有净电荷 内外表面

内表面所有电荷与腔内净电荷代数和为零

③ 外表面紧邻处 E 与该处电荷面密度的关系.

$$E = \frac{\sigma_e}{\epsilon_0}$$

④ 曲率大. 电荷面密度大. 曲率小. 电荷面密度小.
曲率负(凹). 电荷面密度更小

$$\frac{\sigma_R}{\sigma_L} = \frac{r}{R}$$



细导线连接相距很远的
金属球表面电荷面密度
与球面半径成反比

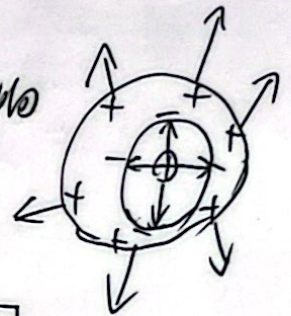
静电屏蔽.

(1). 腔内空间. 空腔导体使空腔不受外表面或外界电场影响

(2). 腔外空间. 无法阻止腔内电荷对外部电场影响

接地即可消除也是静电屏蔽

接地不导致外表面电荷为零. 而决定于外电荷



导体外表面电荷只取决于壳形状与壳外电荷分布

与腔内电荷无关

外表面. 外电荷. 抵消内场

内表面. 内电荷. 抵消外场

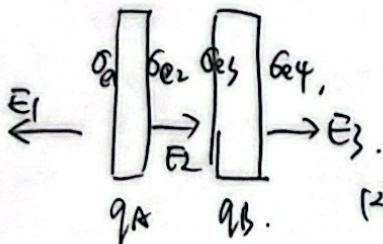
(1) 等量异号. $\sigma_{e1} = \sigma_{e4} = 0$

$$\sigma_{e2} = \sigma_{e3} = \frac{qA}{S}$$

② 等量同号. $\sigma_{e1} = \sigma_{e4} = \frac{qA}{S}$

$$\sigma_{e2} = \sigma_{e3} = 0$$

③. 一块带电. $\sigma_{e1} = \sigma_{e2} = \sigma_{e3} = \sigma_{e4} = \frac{qA}{2S}$



$$\sigma_{e1} = \frac{qA+qB}{2S}$$

$$\sigma_{e2} = \frac{qA-qB}{2S}$$

$$\sigma_{e3} = \frac{qA-qB}{2S}$$

$$\sigma_{e4} = \frac{qA+qB}{2S}$$

(2). B板接地. $\sigma_{e4} = 0 = \sigma_{e1}$.

$$\sigma_{e2} = -\sigma_{e3} = \frac{qA}{S}$$

$$(3). E_1 = \frac{\sigma_{e1}}{\epsilon_0} = \frac{qA+qB}{2\epsilon_0 S}$$

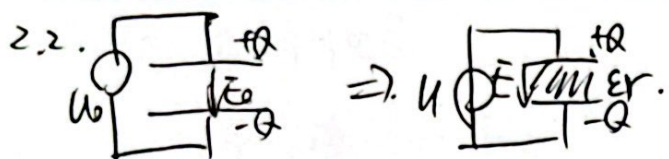
$$E_2 = \frac{\sigma_{e2}}{\epsilon_0} = \frac{qA-qB}{2\epsilon_0 S}$$

$$E_3 = \frac{\sigma_{e3}}{\epsilon_0} = \frac{qA+qB}{2\epsilon_0 S}$$

方向向左.

方向向右.

方向向右.



$$U = \frac{U_0}{\epsilon_r}$$

$$E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

ϵ_r . 电介质相对介电常数

电偶极矩为零 - 无极分子

1. 有固有电矩 - 有极分子

电极化强度矢量: $\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$

单位体积内分子电偶极矩的矢量和 单位: C/m^2

$$\vec{P} = n\vec{p}$$

n 为电介质单位体积内的分子数

总电场 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$ 外电场与束缚电荷所激发的电场

$$\vec{P} = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)\vec{E}$$

$$\text{电位移率 } \chi_e = \epsilon_r - 1$$

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

各向同性电介质中, $\vec{P}$ 与 $\vec{E}$ 处处一致
各向异性, $\vec{P}$ 与 $\vec{E}$ 可以不同

单位面积上通过的电荷: $\frac{dq}{ds} = \vec{P} \cdot \vec{e}_n = P \cos \theta$

穿过闭合曲面外移电荷等于 S 内净电荷量 $Q_{\text{净}}$

各向同性电介质中, 因为不会出现净束缚电荷, 束缚电荷密度 ρ_b
非均匀电介质 体内可能有束缚电荷

电介质表面束缚电荷面密度 $\sigma_b = \vec{P} \cdot \vec{e}_n = P \cos \theta = (P_n)$ P 在外法线方向分量

2.3. 电位移 $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{\text{自由}} = q_{\text{自由}}$$

不包括束缚电荷

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

电位移通量 = 闭合曲面内自由电荷的代数和

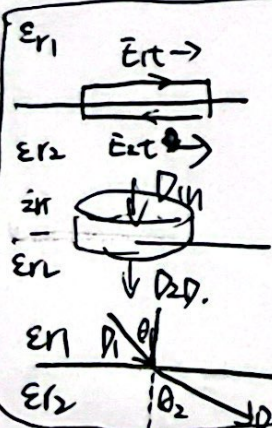
$$(\epsilon) = \epsilon_r \epsilon_0 \quad \text{介电常数/电容率}$$

$\vec{D}$ 与束缚电荷有关

通过闭合曲面 S 的 $\vec{D}$ 通量 仅与自由电荷有关

电位移线/ $\vec{D}$ 线: 起于正的自由电荷, 止于负的自由电荷

$\vec{P}$ 线: 起于负的束缚电荷, 止于正的束缚电荷



$$E_{1t} = E_{2t} \quad \text{电场强度切向分量连续}$$

$$D_{1n} = D_{2n} \quad \text{电位移法向分量连续}$$

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} \quad \vec{D} \text{ 线的折射定律}$$



2.4. 电容. 孤立导体电容. $C = \frac{Q}{\varphi}$ 与导体本身几何形状及大小有关. 与 Q, φ 无关

单位. 法. $F = C/V$

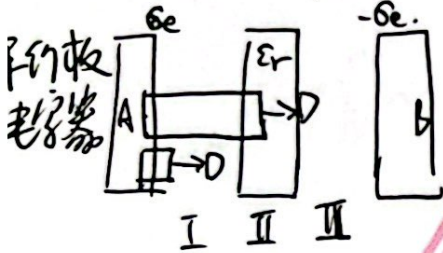
电容器. 导体壳B和其腔内以电介质或真空隔开的导体A组成的系统

导体AB - 极板.

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} \quad U = \frac{Qd}{\epsilon_0 \epsilon_r S}$$

串联. $C = \frac{1}{\sum \frac{1}{C_i}}$ 并联 $\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$ $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$



I. III 区. $\vec{E}_1 = \vec{E}_3 = \frac{\sigma_e}{\epsilon_0}$ (空气中 $\epsilon_r = 1$)

II 区. $E_2 = \frac{\sigma_e}{\epsilon_0 \epsilon_r}$

特殊 ①. 充满介质 $C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d}$

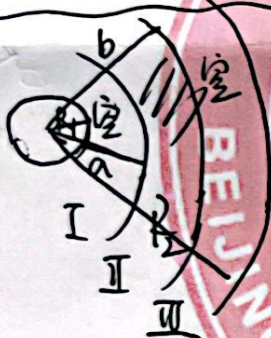
②. 接成导体板. $C = \frac{\epsilon_0 S}{d-l}$

$$U = \frac{\sigma_e}{\epsilon_0} (d-l) + \frac{\sigma_e}{\epsilon_0 \epsilon_r} l$$

$$Q = \sigma_e S$$

$$\Rightarrow C = \frac{\epsilon_0 S}{d-l + \frac{l}{\epsilon_r}}$$

圆柱形电容器



$\vec{D} = \frac{\lambda e}{2\pi r}$ 高斯定理

$\vec{E}_1 = \vec{E}_3 = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{\lambda e}{2\pi \epsilon_0 r}$

$\vec{E}_2 = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\lambda e}{2\pi \epsilon_r r}$

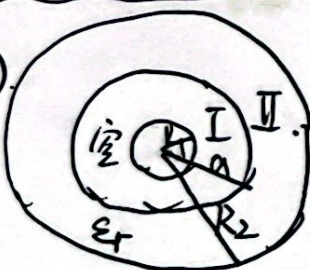
$-U = \int_{r_1}^{r_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$\Rightarrow C = \frac{Q}{U} = \frac{\lambda e l}{U}$

特殊地. ①. 充满介质. $C = \frac{2\pi \epsilon_r \epsilon_0 l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$

② $d \ll R_1$ 时. 看成平行板. $C \approx \frac{\epsilon_0 \epsilon_r 2\pi R_1 l}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$

球形



$\vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \vec{e}_r$

$\vec{E}_1 = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

$\vec{E}_2 = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} \vec{e}_r$

$U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r}{\epsilon_r (\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}) + (\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})}$

特殊 ①. 充满同一介质 $C = 4\pi \epsilon_0 \epsilon_r \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$

② $d \ll R_1$. 看成平行板. $C \approx \frac{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r R_1^2}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$

③. $R_2 \gg R_1$ 单个导体球. $C = 4\pi \epsilon_0 \epsilon_r R_1$

④. 导体球壳 $C = 2\pi \epsilon_0 \epsilon_r R$



北京理工大学

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

2.5. 静电场的能量

n. 个点电荷组成的电荷系的静电能. $W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \varphi_i = \frac{1}{2} \int \varphi dq$

电容器的能量. $W_e = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} Q U$

$$W_e = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} \right) (E d)^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 S d.$$

电场能量密度 $w_e = \frac{dW_e}{dV} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} D E = \frac{1}{2} \frac{D^2}{\epsilon}$

$$W_e = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV \quad \text{各向同性. } w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$





第3章 恒定场场

3.1. 电流是载流子定向运动形成的

电流强度 $I = \frac{dq}{dt}$ 单位: 安培 A = C/s



$$I = \frac{dQ}{dt} = neSv_d$$

电流密度 $J = nev_d$ 单位: A/m² 矢量 $\vec{J} = ne\vec{v}_d$



$$dI = J dS_\perp = J dS \cos\theta = \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

$$I = \int_S dI = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

电流的连续性方程: $\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq_{in}}{dt}$

电流恒定时 $\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0 \rightarrow$ 恒定电流必须是闭合的

欧姆定律微分形式 $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ (电导率 $\sigma = \frac{1}{\rho}$ - 电阻率)

使正电荷逆着静电场的方向运动, 通过做功把其他形式能量补充给回路. 非静电力 F_k

提供非静电力的装置 - 电源

非静电场强 $E_k = \frac{F_k}{q}$ 电源电动势 $\mathcal{E} = \int_{-}^{+} \vec{E}_k d\vec{l}$ 负极到正极

3.2. 运动电荷 $\Rightarrow$ 磁场 $\Rightarrow$ 运动电荷

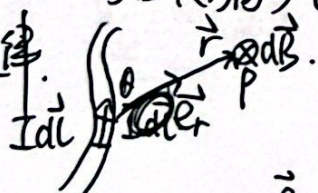


洛伦兹力 $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ $F_m = qvB \sin\theta$

$\vec{B}$ 磁感应强度单位: 特斯拉 T = N/A.m. 常用单位: 高斯 1 T = 10⁴ G

- 磁感应线 B 线
- ① 无头无尾闭合曲线.
 - ② 磁感应线都与电流垂直.
 - ③ 回绕方向与电流成右手螺旋关系.

3.3. 毕奥-萨伐尔定律



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

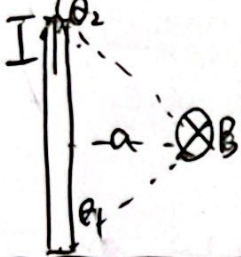
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin\theta}{r^2}$$

$\vec{e}$ 电流元到点 P 单位向量. μ_0 真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$

$$B = \int_L dB = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$



① 载流直导线磁场

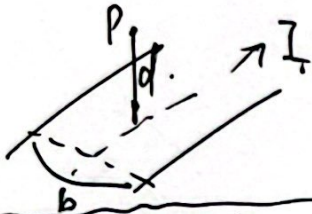


$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

特殊情况: ①. 无限长直电流. $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ ② 半无限长. $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$

③. 延长线上. $B = 0$

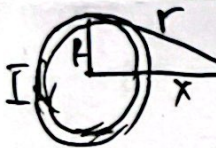
② 无限金属薄板



$$B = \frac{\mu_0 I}{\pi b} \arctan \frac{b}{2d}$$

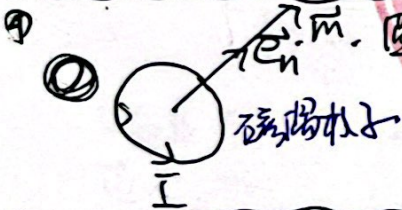
特殊情况: ①. $d \gg b$, 无限长导线. $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$
② $d \ll b$, 无限大金属板 $B = \frac{\mu_0 I}{2b}$

③ 载流圆线圈



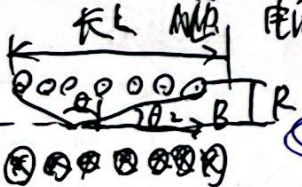
$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

特殊情况: ①. $x = 0$, 在圆心处. $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$
②. 一段圆弧. 在圆心处. $B = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R}$
③. $x \gg R$, 距离很远. $B = \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3}$



圆电流的磁矩 $m = I S e_n$
若有 N 匝 $m = N I S e_n \Rightarrow B = \frac{\mu_0 m}{2\pi x^3}$

④ 载流直螺线管



$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$

特殊情况: ①. $L \gg R$, 近似无限长. $B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N}{L} I$
② 四分之一圆. $B = \frac{\mu_0 n I}{2}$

单位长度 n 匝



3.4.

磁通量 $\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$

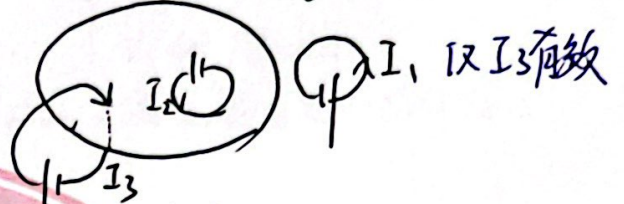
磁场的高斯定理 / 磁通连续定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$

安培环路定理 $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$
右手螺旋定则



①. 与L相套连的恒定电流有贡献

②. 外次套连, 则被套连一次就是被包围一次



3.5.



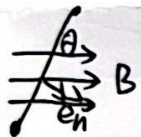
$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad dF = I dl B \sin\theta$$

$$\mathbf{F} = \int_L I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

线圈磁矩 $\mathbf{m} = N I S \mathbf{e}_n$

磁力矩 $\mathbf{M} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} \quad M = N I S B \sin\theta = m B \sin\theta$

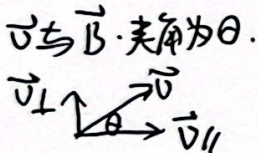
3.6.



洛伦兹力 $\mathbf{F} = q \mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad F = q v B \sin\theta$

$$R = \frac{m v}{q B}$$

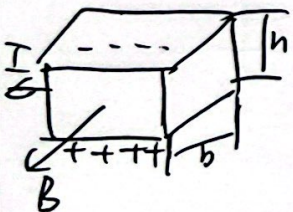
$$T = \frac{2\pi m}{q B}$$



$$R = \frac{m v_{\perp}}{q B} = \frac{m v \sin\theta}{q B}$$

$$\text{螺距 } h = v_{\parallel} T = \frac{2\pi m v \cos\theta}{q B}$$

霍尔电压 $U_H = E_H h = v_D B h$



$$I = n q v_D b h$$

$$\Rightarrow U_H = \frac{I B}{n q b} \quad \text{霍尔系数 } K = \frac{1}{n q}$$



3.7. 有介质时的磁场. $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$. 总磁场 = 原磁场 + 附加磁场

$$\vec{B} = \mu_r \vec{B}_0$$

相对磁导率

$\mu_r > 1$. 顺磁质
 $\mu_r < 1$. 抗磁质
 $\mu_r \gg 1$. 铁磁质

没有外磁场情况下, 分子的磁矩 $\vec{m}$. 固有磁矩. $\vec{m} = 0$. 抗磁质
 $\vec{m} \neq 0$. 顺磁质

磁场强度 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$ $\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \sum I_{\text{内}}$ 有磁介质的安培环路定理

磁化强度 $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

相对磁导率 $\mu_r = 1 + \chi_m$. 磁导率 $\mu = \mu_0 \mu_r$ $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$



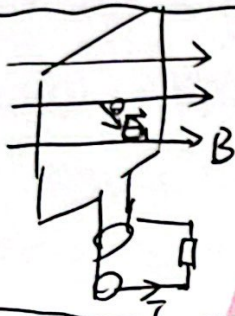


第四章. 电磁感应.

4.1. 法拉第电磁感应定律. $\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt}$ $\phi = \int_S B \cdot d\mathbf{s}$

当有 N 匝时. $\mathcal{E} = -\frac{d\psi}{dt}$ $\psi = \sum_{i=1}^N \phi_i$ 全磁通

$\mathcal{E} = -\frac{d\psi}{dt} = -N \frac{d\phi}{dt}$ $I = \frac{\mathcal{E}}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\psi}{dt}$



$\psi = N\phi = NBS \cos \theta = NBS \sin \omega t$

$\mathcal{E} = -\frac{d\psi}{dt} = NBS\omega \sin \omega t$

$\mathcal{E}_m = NBS\omega$ 电动势振幅

$I = \frac{\mathcal{E}_m}{R} \sin \omega t = I_m \sin \omega t$ 电流振幅

楞次定律. 感应电流引起的效果是反抗了引起它的原因.

通量表述 — 感应电流激发的磁场, 阻止原磁通量的变化

力表述. — 运动导体感应电流受到安培力阻碍导体运动

4.2. 动生电动势. $\mathcal{E} = BLv$

$\mathcal{E} = \int_a^b (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$ $P = \mathcal{E}I = BLvI$

感生电动势 $\mathcal{E} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = \oint_L \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{l}$

有动生, 又有感生. $\mathcal{E} = \oint_L (\mathbf{v} \times \mathbf{B} + \mathbf{E}_k) \cdot d\mathbf{l}$

感生电场. $\oint_L \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{l} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$ 非保守电场

感生电场的无源性 $\oint_S \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{S} = 0$ 是无源场

总电场
高斯. $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$
环路. $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$

	静电场 $\mathbf{E}_{静}$	感生电场 $\mathbf{E}_k$
场源.	静止电荷	变化磁场
电场线.	起于+q, 终于-q	无头无尾(闭合曲线)
环路.	$\oint_L \mathbf{E}_{静} \cdot d\mathbf{l} = 0$	$\oint_L \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{l} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$
高斯.	$\oint_S \mathbf{E}_{静} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$	$\oint_S \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{S} = 0$
电场性质	保守场	非保守场, 有旋场



4.3. 通过线圈自身全磁通 ψ 与 I 成正比. $\psi = LI$ 感数 L .

感数 L . 单位: 亨利 $H = \frac{Wb}{A}$.

自电流变化时. 自感电动势 $\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}$

长直螺线管.

$$L = \mu n^2 V$$



互感 L_{21} . I_1 激发的磁通

$$\psi_{21} = M_{21} I_1. \quad \psi_{12} = M_{12} I_2. \quad M_{21} = M_{12} = M \text{ 互感系数}$$

$$M = \frac{\psi_{21}}{I_1} \text{ 或 } \frac{\psi_{12}}{I_2}$$

$$\text{第2种定义. } M = \frac{-\mathcal{E}_{21}}{\frac{dI_1}{dt}} \text{ 或 } \frac{-\mathcal{E}_{12}}{\frac{dI_2}{dt}}$$

4.4. 磁功能量. $W = \int_0^I L di = \frac{1}{2} LI^2$

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \mu n^2 V I^2$$

$$\Rightarrow (B = \mu n I) \quad W = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} V$$

$$\text{磁能密度. } w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \quad (B = \mu H)$$

$$W_m = \int w_m dV = \int_V \frac{1}{2} BH dV$$

$$\text{总能量密度. } w = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} + \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad \text{安培环路定理} \quad \text{稳恒电流}$$

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt} \quad \text{高斯面上各点电位移矢量} \quad \text{传导电流密度}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q \quad \text{高斯面上各点电位移矢量}$$

$$\Rightarrow \oint (\vec{J}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} = 0. \quad \vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

位移电流密度

过 S 位磁通

电位移通量时间变化率

$$\text{安培环路: } \oint_S \vec{J}_c \cdot d\vec{S} + \oint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\text{普遍表达式 } \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_c + I_d = \int_S (\vec{J}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

麦克斯韦方程组.

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV = q \quad \text{电场高斯}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{电动势}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{磁场高斯}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_c + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{全电流环路}$$